



Guía de Estudio: Diferenciales y Ecuaciones

Diferenciales 1 2 3 4

¿Cómo se define el diferencial de una función $y = f(x)$ en un punto respecto a un incremento Δx ?

$$dy = f'(x) \cdot \Delta x$$

Si $f(x) = x^2 + 4x$, ¿cuál es su diferencial df ?

$$df = (2x + 4) \cdot \Delta x$$

En el contexto de variables independientes, ¿a qué incremento es igual el diferencial dx ?

Al incremento Δx .

Desde una interpretación geométrica, ¿qué representa el diferencial de una función en un punto?

El incremento en la ordenada de la recta tangente al pasar de x a $x + \Delta x$.

En la interpretación geométrica del diferencial, ¿qué segmento representa el incremento de la variable independiente?

El segmento $\overline{PS}$.

En la interpretación geométrica del diferencial, ¿qué segmento representa el diferencial de la función?

El segmento $\overline{RS}$.

¿Cuál es el diferencial de una función constante k ?

$$d(k) = 0$$

¿Cuál es la propiedad del diferencial para la suma o resta de dos funciones $u \pm v$?

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

¿Cuál es la regla del diferencial para el producto de dos funciones $u \cdot v$?

$$d(u \cdot v) = v du + u dv$$

¿Qué es una ecuación diferencial (ED)?

Es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes.

¿Cuál es la principal diferencia entre una ecuación algebraica y una ecuación diferencial respecto a su solución?

La solución de una ecuación algebraica es un número, mientras que la de una ecuación diferencial es una función.

¿Cómo se define una ecuación diferencial ordinaria (EDO)?

Es una ecuación que contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente.

¿Qué caracteriza a una ecuación diferencial parcial (EDP)?

Involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes.

¿Cómo se determina el orden de una ecuación diferencial?

Por el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación.

¿De qué orden es la ecuación diferencial $y'' + 3x - 5y' = 0$?

Es de segundo orden.

¿Cuál es la notación de Leibniz para la derivada de y respecto a x ?

$$\frac{dy}{dx}$$

¿Qué símbolo se utiliza en la notación de Newton para denotar derivadas respecto al tiempo t ?

El punto o "puntito" sobre la variable.

¿Cómo se representa la cuarta derivada de y en notación prima?

$$y^{(4)}$$

¿Cuál es una ventaja de la notación de Leibniz sobre la notación prima?

Muestra claramente tanto las variables dependientes como las independientes.

En una EDO lineal, ¿cuál debe ser el grado de la variable dependiente y y de todas sus derivadas?

Deben ser de primer grado (potencia igual a 1).

En una EDO lineal, ¿de qué variable deben depender exclusivamente los coeficientes de y y sus derivadas?

De la variable independiente x .

¿Por qué la ecuación $(1 - y)y' + 2y = e^x$ es no lineal?

Porque el coeficiente de y' depende de la variable dependiente y .

¿Por qué la ecuación $\frac{d^2y}{dx^2} + \sin y = 0$ se clasifica como no lineal?

Debido a la presencia de una función no lineal de la variable dependiente ($\sin y$).

¿Qué es una solución de una EDO en un intervalo I ?

Es una función que, al ser sustituida en la ecuación, la reduce a una identidad.

¿Con qué otros nombres se conoce al intervalo de definición de una solución?

Intervalo de existencia, intervalo de validez o dominio de la solución.

¿A qué se le llama solución trivial de una ecuación diferencial?

A la solución constante $y = 0$.

¿Qué es una curva solución?

Es la gráfica de una solución de una ecuación diferencial ordinaria.

¿Cómo se define una solución explícita de una EDO?

Es aquella donde la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente y constantes.

¿Qué define a una solución implícita de una EDO?

Una relación $G(x, y) = 0$ que define una solución de manera no despejada.

¿Qué es la solución general de una ecuación diferencial de primer orden?

Una relación funcional que contiene una constante arbitraria indeterminada y satisface la ecuación.

Geoméricamente, ¿cómo se interpreta la solución general de una EDO?

Como una familia de curvas integrales.

¿Cómo se obtiene una solución particular a partir de la solución general?

Mediante la determinación o asignación de un valor específico a la constante arbitraria.

¿Qué es una solución singular de una ecuación diferencial?

Es una solución que no puede obtenerse de la solución general asignando valores a la constante.

Si $y = \ln(Cx)$ es la solución general de $y'x = 1$, ¿cuál es la solución particular que pasa por $(1, 0)$?

$y = \ln x$

¿Cuál es la forma diferencial de una EDO de primer orden?

$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$

¿Cómo se expresa la forma normal de una EDO de primer orden?

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

¿De qué tipo es la ecuación diferencial $\frac{\partial z}{\partial t} = z + \frac{\partial z}{\partial y}$?

Ecuación diferencial parcial (EDP).

¿De qué orden es la ecuación diferencial $z''_{xx} + z''_{yy} = x \cdot y$?

Segundo orden.

¿Cómo se clasifica la ecuación $y' + \sin x \cdot y = \cos x$ por su tipo?

Ecuación diferencial ordinaria (EDO).

¿Cuál es el diferencial dy si $y = f(x)$?

$$dy = f'(x) dx$$

Si $y = e^{mx}$, ¿bajo qué valor de m es solución de $y' + 2y = 0$?

$$m = -2$$

Para la ecuación $y'' - 5y' + 6y = 0$, ¿qué valores de m hacen que $y = e^{mx}$ sea solución?

$$m = 2 \text{ o } m = 3.$$

¿Qué nombre recibe el estudio de ecuaciones diferenciales como representaciones de experimentos u observaciones?

Modelado matemático.

¿Qué representa la pendiente de la recta tangente m_t en términos de la función f ?

$$m_t = f'(x)$$

En el cálculo de diferenciales, si $y = x$, ¿cuál es el valor de dy ?

$$dy = dx \text{ (o } 1 \cdot \Delta x \text{)}.$$

¿Cuál es el orden de la ecuación $(y'')^2 + (y')^3 + 2y \cdot y' = 0$?

Segundo orden.

¿Es la función $y(x) = e^{-x/2}$ solución de $2y' + y = 0$?

Sí, es una solución.

¿Cómo se denomina a la familia de curvas que representa la solución general?

Curvas integrales.

¿Qué situación de cálculo suele investigarse para hallar posibles soluciones singulares?

Situaciones no definidas, como la anulación de denominadores.

Si una EDO tiene la forma $\frac{d^ny}{dx^n} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$, ¿cómo se llama esta forma?

Forma normal.

Al verificar una solución, ¿qué se debe obtener tras sustituir la función en la ED?

Una identidad (como $1 = 1$ o $0 = 0$).

¿Qué tipo de constante aparece en una solución general de una EDO de primer orden?

Una constante arbitraria (usualmente denotada como C).

¿Bajo qué condición una función ϕ se considera solución en un intervalo I ?

Debe tener al menos n derivadas continuas en I y satisfacer la ecuación.

¿Qué representa el símbolo z_{xy} en notación de subíndice?

Una derivada parcial de la función z .

¿Cómo se escribe la EDO $dx + e^{3x} dy = 0$ en su forma normal $y' = f(x, y)$?

$$y' = -e^{-3x}$$

¿Cuál es el diferencial dy de la función $y = -\frac{1}{x^2}$?

$$dy = \frac{2}{x^3} dx$$

Si $y = e^{2x^3}$, ¿cuál es la ecuación diferencial de primer orden que satisface?

$$y' = 6x^2 y$$

¿Es $y = x e^x$ una solución de $y'' - 2y' + y = 0$?

Sí, al derivar y sustituir se verifica la identidad.

¿Cómo se clasifica la ecuación $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$?

Ecuación diferencial parcial (EDP).

En el diferencial $dy = f'(x) dx$, ¿qué componente representa la derivada de la función?

$$f'(x)$$